Ĝing'

time limit per test: 0.25 segundos
memory limit per test: 256 megabytes
input: entrada padrão
output: saída padrão

Ĝames gosta de ir a bingos beneficentes para passar o tempo. Num jogo clássico de Bingo, cada jogador recebe uma cartela de tamanho 5×5, com uma seleção de números que não se repetem (menos o centro que é coringa, permitindo a vitória com menos números na linha ou coluna). Cada coluna tem uma letra do nome do jogo, ou seja, a primeira coluna é associada a letra B, a segunda a I, e assim por diante. Isso porquê o sorteio do jogo é feito com uma 75 bolinhas, sendo que as 15 primeiras são para a letra B (1 a 15), outras 15 para a letra I (16 a 30), e etc. O sorteio é feito com essas bolas que são retiradas quando são sorteadas, e ganha quem "acertar" um número de linhas ou colunas da sua cartela, isto é, ter a sorte de serem sorteados os números que permitem fazer essa disposição.

Porém, Ĝames ficou curioso em testar outras disposições. Ele inventou uma variação do Bingo chamada de Ĝing' que é composta de uma cartela 4×4 e tem 13 bolas pra primeira coluna (1 a 13), 16 para a segunda (14 a 29), 17 para a terceira (30 a 46) e 10 para a quarta (47 a 56). Além disso, na cartela existem dois espaços coringa: Um na linha 2 e coluna 2 e outro na linha 2 e coluna 3. Olhe como ficou uma cartela de Ĝing':

Ĝ	I	N	G
5	14	31	47
11	✸	✸	55
13	16	33	53
1	29	40	56

Mas essa é só uma das possíveis. Ĝames então agora quer saber quantas cartelas das suas variações de Bingo existem. Como podem ser muitas, calcule a resposta $(\mathrm{mod}\ 10^9 + 7)$

Input

A primeira linha da entrada é composta dos inteiros N $(1 \leq N \leq 10^4)$, a dimensão da cartela que é quadrada e C $(0 \leq C \leq \min(10^4, N^2))$, o número de coringas.

Em seguida seguem N números B_i $(1 \leq B_i \leq 10^4)$ correspondentes a quantidade de bolas para cada uma das colunas do jogo. É garantido que há bolas suficientes para encher uma coluna.

Em seguida seguem C linhas, cada uma descrevendo um coringa. A descrição do coringa é composta de dois inteiros I e J $(1 \leq I, J \leq N)$, correspondentes a linha I e colunas J da cartela. É garantido que todos os coringas são distintos.

Output

Imprima a quantidade de cartelas do Bingo descrito $(\mathrm{mod}\ 10^9 + 7)$.

Examples

input
4 2 13 16 17 10 2 2 2 3
output
752020632

input
2 1 1 2 1 1
output
2

input
5 1 15 15 15 15 15 3 3
output
243576501

Fração Contínua

time limit per test: 1 segundo
memory limit per test: 256 megabytes
input: entrada padrão
output: saída padrão

Seja $b_0, b_1, b_2, \ldots, b_n$ os inteiros com $b_k > 0$ com $k > 0$. A fração contínua de ordem n com coeficientes $b_1, b_2, \ldots, b_n$ e o termo inicial b_0 é definido pela seguinte expressão:

$$b_0 + \cfrac{1}{b_1 + \cfrac{1}{b_2 + \cfrac{1}{\ldots + \cfrac{1}{b_n}}}}$$

que pode ser abreviado como $[b_0; b_1, b_2, \ldots, b_n]$.

Um exemplo de uma fração contínua de ordem 3 é $[2; 3, 1, 4]$. Isso é equivalente a

$$2 + \cfrac{1}{3 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{4}}} = \frac{43}{19}$$

Escreva um programa que determine a expansão de um número racional como uma fração contínua. Para que seja único, faça com que $b_n > 1$.

Input

A primeira linha de entrada é composta do inteiro T $(1 \leq T \leq 100)$, a quantidade de casos de teste.

Em seguida seguem T casos de teste, cada um em uma linha, contendo os inteiros N $(0 \leq N \leq 10^5)$ e D $(1 \leq D \leq 10^5)$, o numerador e denominador respectivamente, formando o número $\frac{N}{D}$.

Output

Para cada caso de teste, você deve imprimir a fração contínua correspondente.

Examples

input
4 43 19 1 2 22 7 355 113
output
[2;3,1,4] [0;2] [3;7] [3;7,16]

input
2 2 2

```
0 2
```

output

```
[1]
[0]
```

Excursão dos Primos

time limit per test: 1 segundo
memory limit per test: 256 megabytes
input: entrada padrão
output: saída padrão

A Primolândia é chamada de terra dos números primos, pois lá existe um número infinito deles. São números de diversos tamanhos, sendo que apenas uma fração muito pequena deles é popular em outros reinos da Inteirônia. Como eles não são muito de viajar, pois muitos deles tem gêmeos para cuidar, a hotelaria Hilbert propôs um pacote de viagens para habitantes da Primolândia:

"Junte K amigos consecutivos cujo produto não excede N e ganhe uma excursão para as Ilhas Fractais!"

Os primos menores da ilha são bem mais populares e já viajaram bastante para todos os cantos da Inteirônia, então a sua missão é achar os maiores primos que podem usar essa promoção!

Input

A primeira linha contém um inteiro T $(1 \leq T \leq 10^3)$, a quantidade de casos de teste.

Em seguida seguem T linhas, cada uma com um inteiro N $(30 \leq N \leq 10^{15})$ e um inteiro K $(3 \leq K \leq 12)$. É garantido que existem pelo menos K primos consecutivos cujo produto não excede N.

Output

Imprima o maior produto dos primos que podem aproveitar a promoção.

Example

input
5 30 3 500 3 10000 3 100000 5 100000 6

output
30 385 7429 85085 30030

Diversão de Goldbach

time limit per test: 0.25 segundos
memory limit per test: 256 megabytes
input: entrada padrão
output: saída padrão

Christian Goldbach nasceu em 1690, e durante a sua vida, conheceu pessoalmente muitos matemáticos famosos. Ele acabou por trocar muitas cartas com Leonhard Euler, formulando problemas e teorias, e acredita-se que ele via a matemática mais como uma atividade recreativa e passatempo. Em uma dessas cartas, de 1742, ele fez a seguinte conjectura:

> "Todo número maior que 2 pode ser escrito como a soma de três números primos" (sendo que Goldbach considerou 1 primo).

Euler reescreveu então essa conjectura, usando a definição de primos moderna:

> "Todo número par maior ou igual a 4 pode ser escrito como a soma de dois números primos".

Esse é um problema atualmente em aberto na Teoria dos Números.

Inspirado por essa definição, a sua missão é verificar de quantos jeitos diferentes um número N pode ser escrito pela soma de dois primos.

Input

A primeira linha contém o número N $(1 \leq N \leq 10^7)$.

Output

Imprima o número de pares de números primos que somam N.

Examples

input
4
output
1

input
100
output
6

Crivo de Kalen 2.0

time limit per test: 0.25 segundos
memory limit per test: 256 megabytes
input: entrada padrão
output: saída padrão

Kalen estava estudando na escola o Crivo de Eratóstenes. A ideia é que você cria uma tabela de números e itera sobre os números da tabela. Ao encontrar um número não eliminado, você elimina da tabela todos os números múltiplos dele, ou seja, se você encontrar o número 2, você elimina 4, 6, 8, 10, etc, em toda a extensão da tabela. No final, restam apenas números primos na tabela, os que não foram eliminados.

Esse método de encontrar números primos inventado a mais de dois milênios é extremamente eficiente e inspirou Kalen a fazer o seu próprio crivo. Ao invés de iterar sobre todos os números, Kalen escolheu uma lista de números e aplicou o método de eliminação na sua tabela. Ele chamou esse método de Crivo de Kalen. Olhe o que acontece, por exemplo, quando Kalen aplica o seu crivo com os números 2 e 5 numa tabela de 2 até 9:



Ele chamou os números que restam na sua tabela de números kalimos, e ele ficou curioso para saber quantos números seriam kalimos em uma tabela maior e com números diferentes para fazer a eliminação. Ele sabe fazer isso se os números são primos, mas agora ele quer saber sem essa restrição.

Input

A primeira linha é composta por três inteiros A e B $(1 \leq A \leq B \leq 10^{18})$, os limites do intervalo e N $(1 \leq N \leq 15)$, o tamanho do conjunto de números.

Em seguida segue em uma linha N números distintos X_i $(1 \leq X_i \leq 10^{18})$.

Output

Imprima quantos números kalimos ficam depois da aplicação do Crivo de Kalen.

Examples

input
2 9 2 2 5
output
3

input
1 100000000000000000 4 10000000000000000 100000000000000000 1000000000000000000 2000000000000000000
output

```
999999999999999900
```

Bobagens Mercantis

time limit per test: 0.25 segundos
memory limit per test: 256 megabytes
input: entrada padrão
output: saída padrão

A Irrácia é uma nação distante e reclusa onde vivem números irracionais — assim chamados pelos quatro motivos que você imaginaria: nenhum pode ser representado por uma razão, nenhum deles raciocina, todos nasceram em Irrácia e a população inteira (como um todo, e não de números nascidos na Inteirônia) torce para o Irracionais Futebol Clube (um time de Futebol de Filósofos N-dimensional).

Ra Izdidois, um pequenino número irracional, adora sonhar com bobagens que os mercantes contam quando passam por ali: tudo desde frações até números primos. Em particular, ele inventou uma representação para números inteiros baseada em números primos. Ela funciona assim: cada número N é representado por um conjunto A de pares p_i, e_i de tal maneira que $N = \prod_{i=0}^{|A|} p_i^{e_i}$.

Agora, Ra tem um número X e quer saber a representação de $X - 1$ em seu sistema. Você pode ajudá-lo?

Input

A primeira linha da entrada consiste em um único inteiro T $(1 \leq T \leq 1000)$: o número de casos de teste. Seguem T casos de teste da seguinte forma:

Para um inteiro N $(2 < N \leq 10^7)$ com K fatores primos, a entrada consiste na fatoração de K em primos: K linhas com pares de inteiros P $(2 \leq P \leq 10^7)$ e E, P primo e $P^E \leq N$, indicando que o fator P divide N E vezes.

Todos os valores P na entrada são distintos.

Output

Para cada caso de teste, imprima a fatoração de $N - 1$ tal qual na entrada, ordenada pelos valores de P (em ordem decrescente).

Example

input
3 1 17 1 2 5 1 2 1 2 509 1 59 1
output
2 4 3 2 13 1 11 1

```
7 1
5 1
3 1
2 1
```

Análise de Divisores

time limit per test: 1 segundo
memory limit per test: 256 megabytes
input: entrada padrão
output: saída padrão

Dado um inteiro, sua tarefa é achar o número, soma e produtos dos seus divisores. Como um exemplo, vamos considerar o número 12:

- o número de divisores é 6 (eles são 1, 2, 3, 4, 6 e 12).
- a soma dos divisores é $1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28$.
- o produto dos divisores é the $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 12 = 1728$.

Como o número de entrada pode ser grande, ele é dado como fatoração prima.

Input

A primeira linha tem um inteiro N $(1 \leq N \leq 10^5)$: o número de partes da fatorização do primo.

Depois disso, seguem N linhas que descrevem a fatorização. Cada linha tem dois números X $(2 \leq X \leq 10^6)$ e K $(1 \leq K \leq 10^9)$ onde X é um primo distinto e K sua potência.

Output

Imprima três inteiros módulo $10^9 + 7$: o número, soma e produto dos divisores.

Example

input
2 2 2 3 1
output
6 28 1728